

# Обработка исключений

## Исключения (exceptions)

- Интерпретатор Python постоянно использует исключения для обработки ошибок:
  - использование несуществующей переменной: `NameError`
  - вызов неизвестной метода: `AttributeError`
  - обращение к несуществующему ключу словаря: `KeyError`
  - открытие на чтение несуществующего файла: `IOError`
- Перехват исключений выполняется с помощью `try ... except`

```
try:
    f=open('file.txt')
    i=int(f.read(2))
except IOError as e:
    print('I/O error({0}): {1}'.format(e.errno,e.strerror))
except:
    print('Unexpected error:", sys.exc_info()[0])
```

## Порядок работы try ... except

- 1 выполняется код между `try` и `except`
- 2 при возникновении исключения выполнение прерывается и вызывается блок `except` с соответствующим **ТИПОМ ИСКЛЮЧЕНИЯ**
- 3 если блок `except` не найден то исключение «вырывается» за пределы текущего блока обработки

### ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ `else`:

```
for file in file_list:
    try:
        f = open(file)
    except IOError:
        print('cannot open', file)
    else:          # executed if no exeption
        print(file, 'has', len(f.readlines()), 'lines')
        f.close()
```

## Блок finally

- Определяет действие которое должно быть выполнено **в любом случае**
- конструкция `with ... as variable` предоставляет стандартный способ использования `try` с блоком `finally`

```
def divide(x, y):  
    try:  
        result = x / y  
    except ZeroDivisionError:  
        print("division by zero!",end=''); return None  
    else:  
        print("result is", result,end=''); return result  
    finally:  
        print(" finally!")  
  
divide(2, 1)          # result is 2.0 finally!  
divide(2, 0)          # division by zero! finally!  
divide('x', 'y')      # finally! + TypeError exception
```

## Возбуждение исключений: оператор raise:

```
>>> raise NameError('hi')
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: hi
```

☞ С помощью `raise` можно повторить пойманное исключение (`re-raise`)

```
try:
    raise NameError('hi')
except NameError:
    # «детектируем» наличие исключения
    print('NameError exception!')
    # re-raise: обработку планируем выполнить в другом месте
    raise
```

# Пользовательские исключения

- Определяются как класс наследуемый от «стандартного» класса `Exception`
- Наследование позволяет создавать разветвленную систему исключений

## Простой класс для использования в исключениях

```
class MyErr(Exception):  
    def __init__(self, value):  
        self.value = value  
  
try:  
    raise MyErr(123)  
except MyErr as e:  
    print(f'MyErr({e.value}) exception') # MyErr(123) exception
```

# Итераторы

## Как работает цикл «for in»?

- Используем:

```
for element in container:  
    do_something_with(element)
```

- Фактически:

```
iter_c = iter(container)           # < create iterator  
while True:                        # infinite loop  
    try:  
        element = next(iter_c)     # < take one element  
        do_something_with(element)  
    except StopIteration:          # loop ends  
        break
```

 Отлавливается исключение `StopIteration`

👉 Итератор — объект, который имеет два специальных метода, так называемый протокол итератора: `iter()` и `next()`

### Пример: итерация по списку

```
l=[2,4,6]
it=iter(l)          # type(it) : <class 'list_iterator'>
print( next(it) )   # 2
print( next(it) )   # 4
print( next(it) )   # 6
print( next(it) )   # exception: StopIteration
```

- Реализация этих протоколов для пользовательских классов осуществляется методами `__iter__()` и `__next__()`

## Пример, класс с итератором: решето Эратосфена

```
class Eratosthenes:
    def __init__(self, nmax):    # create sieve of Eratosthenes
        self.sieve = [0,0] + [1]*(nmax-2)
        for p in range(2,nmax):
            if self.sieve[p] == 0: continue
            for i in range(p*p,nmax,p): self.sieve[i] = 0

    def __iter__(self):         # < create iterator
        self.it=0              # internal variable for iteration
        return self            # must return self !

    def __next__(self):         # < take one element
        try:
            self.it += 1
            while self.sieve[self.it]==0:
                self.it += 1
        except:
            raise StopIteration
        return self.it
```

```
E = Eratosthenes(50)
print(E)                # <__main__.Eratosthenes object at 0x105938c20>
for p in E: print(p,end=',')
print()                  # 2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,
# print(len(E))      # 'Eratosthenes' object has no attribute 'index'
print(list(E))           # [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ...
print(len(list(E)))      # 15
```

## Пояснения

- ✓ `__iter__()` должен возвращать объект по которому итерируем: `self`
- ✓ `__next__()` должен возвращать следующий элемент, а после последнего элемента возбуждать `StopIteration`

`range()` – класс с неизменяемой итерируемой последовательностью

```
r = range(1,5); print(r)          # range(1, 5)
it = iter(r);   print(next(it))   # 1
print(r.index(4))                  # 3
```

## Функции, работающие с итерируемыми объектами

| функция                                         | что возвращает                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>sum(iter[,start=0])</code>                | сумма чисел                                                                                                      |
| <code>list(iter)</code>                         | список                                                                                                           |
| <code>tuple(iter)</code>                        | кортеж                                                                                                           |
| <code>dict(iter)</code>                         | словарь                                                                                                          |
| <code>all(iter)</code>                          | <code>True</code> если все элементы истинны                                                                      |
| <code>any(iter)</code>                          | <code>True</code> если хотя бы один элемент истинен                                                              |
| <code>enumerate(sequence<br/>[,start=0])</code> | tuple состоящий из ( <i>number,element</i> )                                                                     |
| <code>sorted(iter<br/>[,key,reverse])</code>    | сортированный список: <code>key</code> – «ключевая функция», <code>reverse=True</code> меняет порядок сортировки |
| <code>min/max(iter,...)</code>                  | наибольший/наименьший элемент                                                                                    |
| <code>zip(iter1[,iter2...])</code>              | «объединяющий» итератор: <code>tuple(1,2,...)</code>                                                             |
| <code>filter(fun,iter)</code>                   | итератор для которых <code>fun(i) == True</code>                                                                 |
| <code>map(fun,iter)</code>                      | <code>fun</code> к каждому элементу и возвращает итератор                                                        |

### Пример с `map()` и `list()`

```
p2=map(lambda a: a*a, Eratosthenes(20))  
print('map: ',list(p2)) # map: [4, 9, 25, 49, 121, 169, 289, 361]
```

### Пример с `zip()` и `dict()`

```
dctCard=dict(zip('23456789TJQKA',range(2,15)))  
print(dctCard) #{'2': 2, '3': 3, '4': 4, ... 'Q': 12, 'K': 13, 'A': 14}
```

### Пример с `filter()` и `list()`

```
pf=filter( lambda a: a<10 or \  
    not [s for s in str(a) if s in '024568'], \  
    Eratosthenes(100))  
print('filter: ',list(pf))  
# filter: [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 31, 37, 71, 73, 79, 97]
```

# Генераторы

- Генераторы – функции возвращающие итераторы
- Выглядят как обычные функции, но вместо `return` ставится оператор `yield`

## Пояснение на примере:

```
_____ very simple generator function _____  
def simpleGen():  
    i=0  
    yield i  
    i=1  
    yield i  
  
for i in simpleGen():          # 'for in' loop with the generator  
    print(i,end=' ')  
print() # 0 1
```

## Пояснения

- ✓ генератор возвращает объект для которого методы `iter()` и `next()` автоматически созданы (итератор)
- ✓ локальные переменные генератора и текущее состояние сохраняются между вызовами
- ✓ каждый следующий вызов генератора продолжает выполнение с сохраненного состояния
- ✓ при достижении конца функции или оператора `return` возбуждается исключение `StopIteration`

👉 `zip()`, `map()`, `filter()` – генераторы, они возвращают итераторы

## Пример: генератор простых чисел

```
def Primes(nmax):  
    l=[2]                # list for prime numbers  
    yield l[-1]          # 'return' last elements of list  
    def isPrime(n):      # helper nested function  
        for p in l:  
            if p*p > n: return True  
            if n%p == 0: return False  
        return True  
    for n in range(3,nmax,2): # fill in the list  
        if isPrime(n):  
            l.append(n)  
            yield l[-1]      # 'return' last elements of list  
  
print('Primes: ',list(Primes(50)))  
Primes:  [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47]
```

# Генераторные выражения, Generator Expressions

## Сравнение с генератором списка

- ❶ Генераторное выражение: `(expression for expr in sequence if condition)`
- ❷ Генератор списка: `[expression for expr in sequence if condition]`
  - Генератор списка создает список
  - В генераторном выражении создается анонимная генераторная функция
- 👉 Реальные вычисления с генераторами «откладываются на потом»: концепция ленивых вычислений (*lazy evaluation*)

```
al = [x**2 for x in range(10)]          # list
print(al)                               # [0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81]

ag = (x**2 for x in range(10))          # generator
print(ag)                               # <generator object <genexpr> at 0x7f75c649faa0>
print(sum(ag))                          # 285
```

# Декораторы

- ✓ Способ добавить функциональность к уже существующей функции
- ✓ Декоратор – функция, которая получает функцию как аргумент, добавляет новые свойства и возвращает модифицированную функцию

## Пример: рекурсивная функция для чисел Фибоначчи

```
def fib(n):  
    if n < 2:  
        return 1  
    else:  
        return fib(n-1)+fib(n-2)  
print( fib(30) )    # 1346269 time ~0.5s
```

- ✿ Если добавить сохранение результатов функции, кеширование, то для `fib()` «тормоз» исчезнет

## кеширование вызовов функции

```
def cache(f):    # this function is a decorator for function f
    save={}      # dictionary for caching results
    def cachef(x):    # function closure
        if x not in save:
            save[x] = f(x)
        return save[x]
    return cachef

fib=cache(fib)    # function 'fib' has decorated
print(fib(100))   # 573147844013817084101 time ~0.05s
```

## Символ @:

- ✓ Запись: `@name_of_decorator` находящаяся над определением функции означает, что функция будет декорирована:

```
@cache          #
def fib(n):     #  тоже самое, что fib=cache(fib)
    ...
```

# Чтение и запись файлов

Открытие файла: `f=open(filename, mode)`

- `filename` – строинг, имя файла
- `mode` – строинг, как файл будет использоваться:
  - 'r' – чтение (по умолчанию), 'w' – запись, 'a' – запись в конец ...
- возвращает «файловый объект» `f`

пример: файл с текстовыми данными «poker\_5.txt»

```
5H 5C 6S 7S KD      2C 3S 8S 8D TD
5D 8C 9S JS AC      2C 5C 7D 8S QH
2D 9C AS AH AC      3D 6D 7D TD QD
4D 6S 9H QH QC      3D 6D 7H QD QS
2H 2D 4C 4D 4S      3C 3D 3S 9S 9D
```

```
f = open('poker_5.txt')
print(f) # <_io.TextIOWrapper ...
f.close()
print(f.closed) # True
```

 Нормальное завершение программы в python не гарантирует закрытие файла: поэтому всегда вызывайте `f.close()`

## Чтение всего файла

```
with open('poker_5.txt') as f:  
    contents = f.read()  
  
print(contents)
```

- ✓ `with` гарантирует вызов `f.close()` при любом завершении программы
- ✓ `f.read()` читает весь файл в строку
- ✓ `f.read(size)` читает не более `size` байт

- из файла всегда читается текст, затем используйте: `int`, `float`, ...
- `f.readline()` читает одну строку, включая `'\n'`, и возвращает строку
- `f.readlines()` возвращает список строк всего файла;  
`list(f)` – то же самое
- 👉 если при чтении вернулся пустой строка (длина строка ноль) это означает конец файла

## «Лёгкое» чтение из файла по строкам: эффективно и быстро

```
with open('poker_5.txt') as f:
    for line in f:
        print(line)
```



```
with open('poker_5.txt') as f:
    # здесь i - номер строки
    for i, line in enumerate(f):
        print(f'#{i+1} {line}')
```

## Еще два способа: тоже самое, но писать больше

```
with open('poker_5.txt') as f:
    for line in f.readlines():
        print(line)
```



```
with open('poker_5.txt') as f:
    line=f.readline()
    while line != '':
        print (line)
        line=f.readline()
```

## Запись в файл:

```
line='This is test'
i=10
with open('Test.txt','w') as fw:
    fw.write(line+' : '+str(i)+'\n')
```

👉 для записи в файл все объекты надо конвертировать в текст с помощью `str()`

✓ `f.write(text)` – записывает `text` в файл

- запись буферизуется, поэтому реальное содержимое дискового файла «асинхронно» вызовом `write()`
- `f.flush()` – принудительная очистка буфера
- `close()` гарантированно вызывает `flush()`

# Гарантированная «очистка» объекта

Пример: класс для вывода сообщений в файл или `stdout`

```
import sys
class Log:
    def __init__(self,filename):
        self.filename = filename
        self.fp = sys.stdout
        self.n = 0
    def print(self,msg):
        self.n += 1
        self.fp.write(' log#'+str(self.n)+' > '+msg+'\n')

log=Log('')
log.print('test')           # log#1 > test
log.print('test 2')        # log#2 > test 2
```

 При записи в файл надо заботится об корректном закрытии файла в конце существования этого класса

👉 Если требуется, что бы объект корректно закончил свое существование в класс добавляют специальный методы `__enter__` и `__exit__` и используют объекты класса совместно с конструкцией `with ... as variable`

- В питоне это называют «очистка» объекта

```
_____ add __enter__ and __exit__ in class Log _____  
  
def __enter__(self):  
    print("__enter__")          # отладочная печать  
    if self.filename != '':  
        self.fp=open(self.filename,"a+")  
    return self                # для присвоения переменной после as  
  
def __exit__(self, exc_type, exc_val, exc_tb):  
    print("__exit__")          # отладочная печать  
    if self.filename != '':  
        self.fp.close()
```

## пример работы с Log классом

```
with Log('Test.log') as log:    # __enter__
    log.print('test')           # в Test.log log#1 > test
    log.print('test 2')         # в Test.log log#2 > test 2
                                # __exit__
```

Дополнительные слайды

# Импорт модулей (библиотек)

`import` – подключения модуля к своей программе

- импорт в пространство имен совпадающих с именем модуля

```
import math  
print(math.sin(1./math.pi))
```

- импорт с заменой «имени модуля»

```
import math as mm  
print(mm.sin(1./mm.pi))
```

- импорт «всего» в текущее пространство имен **не рекомендуется!**

```
from math import *  
print(sin(1./pi))
```

- импорт отдельных объектов с возможной заменой имени объекта

```
from math import sin as Sin, pi as Pi  
print(Sin(1./Pi))
```

# Стандартная библиотека: модуль `math`

- Математические функции и константы знакомые по «C99 `stdlib`»:  
`math.paw(x,y)`, `math.exp(x)`, `math.pi`, `math.e` ...
- Уникальные функции
  - ☞ В python список новых функций растет очень быстро:  
`gcd(n,m)` – the greatest common divisor (from 3.5), `gcd(*int)` (from 3.9),  
`isqrt(n)` – «целый» квадратный корень (from 3.8),  
`comb(n,k)` – биномиальный коэффициент (from 3.8) ...

`math.fsum(iter)` – сумма чисел с плавающей точкой

```
from math import fsum as Fsum
gex = (1/2**i for i in range(1,11))
print(Fsum(gex))      # 0.9990234375
```

☞ Обработка ошибок «питоновская»:

```
math.sqrt(-1) # ValueError: math domain error
```

# Стандартная библиотека: модуль fractions

## Рациональные числа в Python

```
from fractions import Fraction

def Bn_series(n): # Bernoulli numbers by Akiyama-Tanigawa algorithm
    bn=[]
    A=[Fraction(0)]*(n+1)          # init with num,[denum=1]
    for i in range(0,n+1):
        A[i] = Fraction(1,i+1)      # init with num,denum
        for j in range(i,0,-1):
            A[j-1] = (A[j-1]-A[j])*j # operations
        bn.append(A[0])
    return bn

Bn=Bn_series(22)                  # calculate first 22 numbers

print(' '.join(f'B_{i} = {bi}' for i,bi in enumerate(Bn) if i%2==0))

B_0 = 1 B_2 = 1/6 B_4 = -1/30 B_6 = 1/42 B_8 = -1/30
B_10 = 5/66 B_12 = -691/2730 B_14 = 7/6 B_16 = -3617/510
B_18 = 43867/798 B_20 = -174611/330 B_22 = 854513/138
```

# Стандартная библиотека: модуль `os`

## Взаимодействие с операционной системой:

- `os.environ` – словарь с переменными окружения:  
`print(os.environ['EDITOR']) # vim`
- `os.system('cmd')` – выполняет команду в системной оболочке:  
`os.system('touch ttt') # 0`
- `os.path` – набор функций для работы с путями к файлам:  
`os.path.isdir('ttt') # False`

 никогда не используйте: `from os import *`

# Стандартная библиотека: модуль `sys`

## Аргументы командной строки:

- хранятся в списке `sys.argv`
- в питоне рекомендуется модуль `argparse` для «парсинга» (синтаксического разбора) аргументов

## Пример: `test_sys.py`

```
import sys
def main(argv):
    print(argv)
if __name__ == "__main__":
    main(sys.argv)
```

```
> python3 test_sys.py 1 2 3/4
['test_sys.py', '1', '2', '3/4']
```